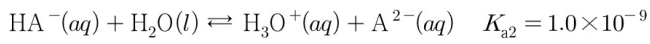
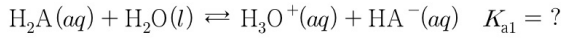
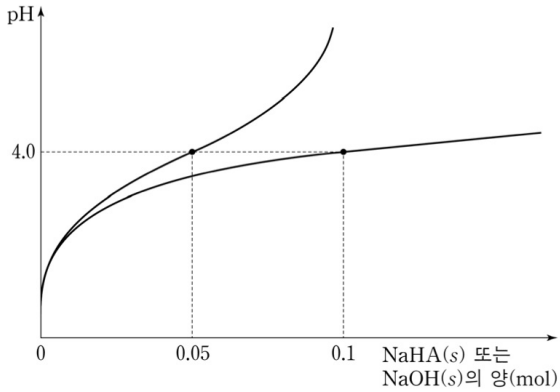


10. [자료]는 이양성자성 약산 H_2A 의 해리 평형식과 25°C 에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이다. [그림]은 25°C 에서 부피가 100mL이고 H_2A 의 농도가 $x\text{M}$ 인 수용액 (가)에 $\text{NaHA}(s)$ 또는 $\text{NaOH}(s)$ 를 가했을 때 용액의 pH를 각각 나타낸 것이다.

[자료]

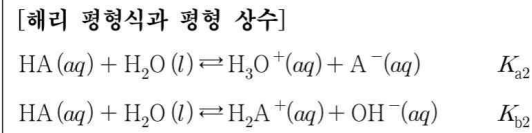


[그림]



H_2A 의 농도인 $x\text{M}$ 을 구하는 과정과 결과를 쓰고, K_{a1} 의 값을 쓰시오. 또한, 25°C 에서 수용액 (가)에 $\text{NaOH}(s)$ 를 0.12mol 만큼 가했을 때 혼합 용액의 H_3O^+ 의 농도(M)를 쓰시오. (단, 고체의 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

1. 다음은 양쪽양성자성(amphiprotic)인 HA의 [해리 평형식과 평형 상수] 및 HA 수용액에서 $[H_3O^+]$ 를 구하는 식]을 나타낸 것이다.



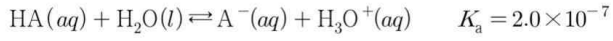
[H_3O^+]를 구하는 식]

$$[H_3O^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(\text{㉠})[HA] + (\text{㉡})K_w}{K_{a1} + (\text{㉢})}}$$

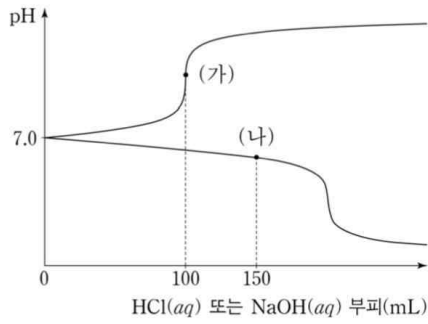
HA 수용액에서의 전하 균형식을 쓰고, 괄호 안의 ㉠~㉢에 해당하는 것을 K_{a1} , K_{a2} , K_w , $[HA]$ 에서 찾아 순서대로 쓰시오. (단, K_{a1} 은 H_2A^+ 의 첫 번째 산해리 상수이고, $K_{a1} \times K_{b2} = K_w$ 이다. K_w 는 물의 자동이온화 상수이다.) [2점]

10. 자료는 일양성자성 약산 HA의 해리 평형식과 25℃에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이다. 그림은 x mol HA와 y mol NaA를 녹여 만든 200 mL의 수용액에, 0.2 M HCl(aq) 또는 0.2 M NaOH(aq)을 가하면서 얻은 적정 곡선을 나타낸 것이다.

[자료]

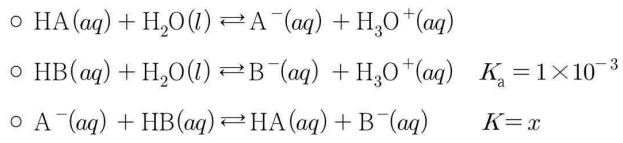


[그림]



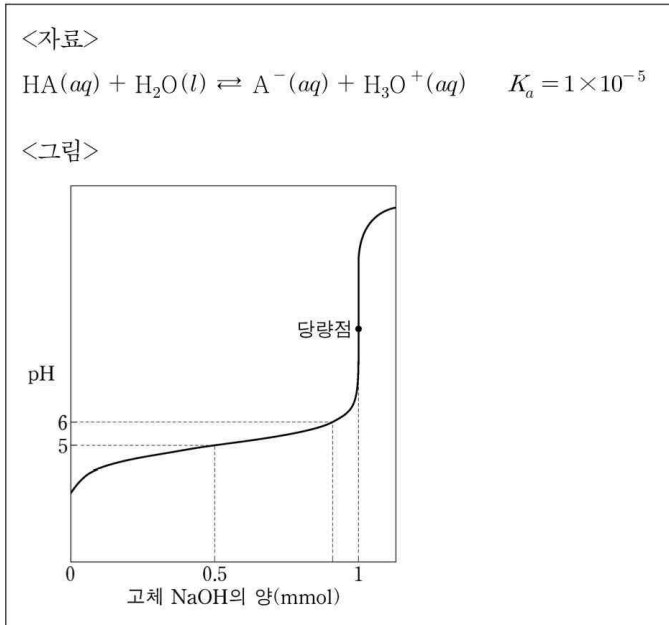
x 를 구하여 쓰고, 당량점 (가)에서의 pH 값을 쓰시오. 또한, (나)에서의 pH를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. (단, 온도는 25℃로 일정하다.) [4점]

12. 다음은 3가지 평형 반응식과 25 °C에서의 평형 상수이다.



HA 0.01 mol과 NaA 0.05 mol을 물에 녹여 1 L로 만든 용액의 pH가 8.0일 때, x 의 값을 쓰시오. 또한, 이 용액에 HCl 0.01 mol과 HB 0.02 mol이 녹아 있는 수용액 1 L를 가했을 때, 혼합 용액의 $\frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$ 를 구하는 과정과 결과를 쓰고, pH의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 혼합 용액의 부피는 초기 용액과 가한 용액의 부피의 합과 같다.) [4점]

11. <자료>는 약산 HA의 해리 평형식과 25℃에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이고, <그림>은 미지 농도의 HA 수용액 100 mL에 가해 준 고체 NaOH의 양(mmol)에 따른 수용액의 pH를 나타낸 것이다.



용액의 pH가 각각 5와 6일 때 파장 510 nm에서 측정한 흡광도가 1로 동일하였다. 적정 곡선을 이용하여 구한 $\text{HA}(aq)$ 의 초기 몰농도를 쓰고, $\text{HA}(aq)$ 와 $\text{A}^-(aq)$ 각각의 몰흡광 계수 (ϵ , $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 또한, 당량점일 때 510 nm에서의 흡광도를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 수용액에서 $\text{HA}(aq)$ 와 $\text{A}^-(aq)$ 만 510 nm의 빛을 흡수하고, 흡광도는 Beer의 법칙을 따르며 셀의 경로 길이는 1 cm이다. 온도는 25℃로 일정하고 고체 NaOH을 가할 때 용액의 부피 변화는 무시한다.)

[4점]

11. 농도를 모르는 염산(HCl)과 어떤 약산(H_3A)의 혼합 수용액을 0.100 M 수산화 소듐(NaOH) 수용액으로 적정하였다. <자료>는 $[H_3A]$ 의 pK_a , [적정 과정]과 [적정 결과]이다.

<자 료>

[H_3A 의 pK_a]

$$pK_{a1} = 2.15, pK_{a2} = 7.20, pK_{a3} = 12.38$$

[적정 과정]

○ 적정 I

- 혼합 수용액 10.0 mL를 준비한다.
- 브로모크레졸 그린 지시약을 넣고 NaOH 수용액으로 적정한다.

○ 적정 II

- 혼합 수용액 10.0 mL를 새로 준비한다.
- 페놀프탈레인 지시약을 넣고 NaOH 수용액으로 적정한다.

[적정 결과]

	종말점, V_{NaOH}	지시약(변색 범위, pH)
적정 I	27.0 mL	브로모크레졸 그린(3.8~5.4)
적정 II	38.0 mL	페놀프탈레인(8.3~10.0)

- V_{NaOH} : 첨가한 0.100 M NaOH 수용액의 부피

혼합 수용액에서 염산의 농도(M)를 구하시오. 또한, 적정 II에서 V_{NaOH} 가 28.0 mL일 때 일어나는 중화 반응의 화학 반응식을 쓰고, 이때의 pH를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 적정 오차는 없다고 가정한다.) [4점]

14. 다음은 25 °C에서 x mol의 Na_3B 와 y mol의 NaOH 가 녹아 있는 염기 혼합 용액 1L를 준비한 후, HCl 표준 용액으로 적정한 실험이다. 25 °C에서 H_3B 의 $\text{p}K_{\text{a}1}$, $\text{p}K_{\text{a}2}$, $\text{p}K_{\text{a}3}$ 은 각각 2.30, 6.76, 11.30이다.

[실험 과정 및 결과]

- 혼합 용액 25.00 mL를 취하여 적당한 지시약을 넣고 0.100 M HCl 표준 용액으로 적정하였다.
- 표준 용액 15.00 mL를 가했을 때 Na_3B 의 첫 번째 당량점에 도달하였고, 5.00 mL를 추가하였을 때 두 번째 당량점에 도달하였다.

x 와 y 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, 두 번째 당량점에서 용액의 pH를 구하시오. 그리고 $\text{H}_2\text{B}^-(\text{aq})$ 을 HCl 표준 용액으로 적정할 때, 종말점이 명확하게 나타나지 않는 이유를 쓰시오.

[4점]

8. 다음은 Na_2CO_3 와 염기 B가 섞여 있는 혼합 수용액을 분석하는 실험과 자료이다. 염기 B는 NaOH 와 NaHCO_3 중 하나이다.

[실험 과정]

- (1) 50 mL 삼각 플라스크에 혼합 수용액 10 mL를 넣은 후, 페놀프탈레인 지시약을 가하고 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정한다.
- (2) 새로 준비한 50 mL 삼각 플라스크에 혼합 수용액 10 mL를 넣은 후, 브로모크레졸 그린 지시약을 가하고 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정한다. 용액의 색이 변하기 시작하면 적정을 멈추고 용액을 2~3분 끓인 후 식히고, 용액의 색이 완전히 변할 때까지 적정을 계속한다.

[실험 결과]

- 과정 (1)에서 5.0 mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.
- 과정 (2)에서 11 mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.

[산 해리 상수]

산	$\text{p}K_{a1}$	$\text{p}K_{a2}$
H_2CO_3	6.4	10.3

[지시약의 변색 범위]

지시약	변색 범위 (pH)
브로모크레졸 그린	3.8~5.4
페놀프탈레인	8.2~10

Na_2CO_3 와 염기 B의 몰농도(M)를 순서대로 쓰시오. (단, 온도는 25°C 로 일정하다.) [2점]

3. 다음은 이양성자성 약산 H_2A 와 염기성 염 Na_2A 를 이용하여 $\text{pH} = 8.12$ 인 완충 용액을 만드는 실험이다.

[준비한 수용액]

- 수용액 (가): $x \text{ M } \text{H}_2\text{A}$ 100 mL
- 수용액 (나): $0.010 \text{ M } \text{Na}_2\text{A}$ 100 mL

[실험 과정 및 결과]

- 수용액 (가) 10 mL에 페놀프탈레인 지시약을 2 ~ 3 방울 가하고 $0.010 \text{ M } \text{NaOH}(aq)$ 으로 적정하였더니 당량점까지 10 mL가 소모되었다.
- 수용액 (가) 10 mL에 수용액 (나) $y \text{ mL}$ 를 가하여 $\text{pH} = 8.12$ 인 완충 용액을 만들었다.

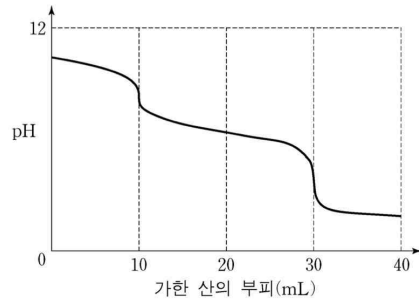
x 와 y 를 각각 구하시오. (단, H_2A 의 $\text{p}K_{a1}$ 과 $\text{p}K_{a2}$ 는 각각 3.01과 8.12이다.) [2점]

8. 다음은 진한 염산을 묽혀서 만든 용액으로 완충 용액을 제조한 과정이다.

- (가) 밀도가 $d(\text{g/mL})$ 이고 무게 퍼센트가 36.5%인 진한 염산 10.0 mL를 1.00 L 부피 플라스크에 넣고 증류수로 눈금까지 묽혀서 농도가 (㉠) M인 염산 용액을 만들었다.
- (나) (가)에서 만든 용액 (㉡) mL를 pK_b 가 9인 일양성자성 염기 B 0.20 M 용액 100 mL에 넣어서 pH가 5인 완충 용액을 만들었다.

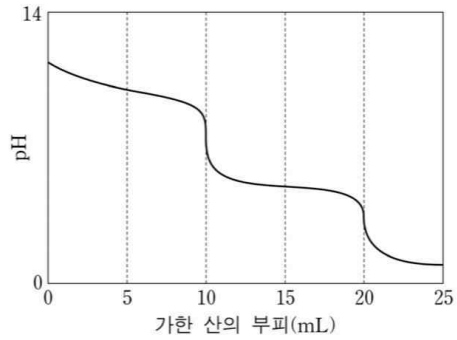
괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 것을 순서대로 쓰시오. (단, HCl의 분자량은 36.5이고, 염기 해리 상수 K_b 와 밀도는 25°C의 자료이며 모든 실험은 25°C에서 수행하였다.) [2점]

14. 다음은 Na_2CO_3 와 NaHCO_3 의 혼합 용액 10 mL를 0.1 M HCl 표준 용액으로 적정해서 얻은 적정 곡선이다.



초기 혼합 용액에서 NaHCO_3 의 몰농도(M)를 쓰시오. [2점]

30. 그림은 0.10 M 이양성자성 염기(B) 용액 10 mL를 0.10 M HClO_4 용액으로 적정해서 얻은 적정 곡선이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, B의 단계별 염기 해리 상수는 각각 K_{b1} 과 K_{b2} 이다.)
[1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 산 5.0 mL를 가한 용액의 pH는 $\text{p}K_{b1}$ 이다.
 ㄴ. 산 10 mL를 가한 용액의 pH는 $\sqrt{\text{p}K_{b1} + \text{p}K_{b2}}$ 이다.
 ㄷ. 산 20 mL를 가한 용액에서 $[\text{BH}_2^{2+}]$ 가 $[\text{BH}^+]$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 다음은 농도가 각각 x M인 H_3PO_4 와 y M인 HCl 혼합 용액 25 mL를 0.10 M NaOH 표준 용액으로 적정하는 과정과 결과이다.

< H_3PO_4 의 산 해리 상수>

$\text{p}K_{a1}$	$\text{p}K_{a2}$	$\text{p}K_{a3}$
2.15	7.19	12.2

<준비된 지시약>

- 변색 범위(pH)
←————→
- 브로모크레졸 그린 (노란색) 3.8 ~ 5.4 (파란색)
 - 페놀프탈레인 (무 색) 8.3 ~ 10 (붉은색)

<실험 과정>

- (가) 산 혼합 용액 25 mL를 넣은 100 mL 삼각 플라스크에 지시약 I 몇 방울을 가하고, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.
- (나) 새로 준비한 100 mL 삼각 플라스크에 산 혼합 용액 25 mL를 넣고 지시약 II 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

<실험 결과>

- (가)에서 a mL의 NaOH 용액이 소모되었다.
- (나)에서 $(a + 13.5)$ mL의 NaOH 용액이 소모되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

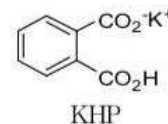
- ㄱ. (가)에서 지시약 I은 브로모크레졸 그린이다.
- ㄴ. (가)에서 $0.10 \times a = (x + y) \times 25$ 이다.
- ㄷ. (나)에서 $0.10 \times (a + 13.5) = (2x + y) \times 25$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 일차 표준물질인 프탈산 수소포타슘(KHP)을 사용하여 만든 산 표준용액으로 NaOH 용액을 적정하여 정확한 농도를 구하려고 한다. [실험 I]과 [실험 II]는 각각 부피 적정법과 무게 적정법에 의한 실험 과정이다.

[실험 I. 부피 적정법]

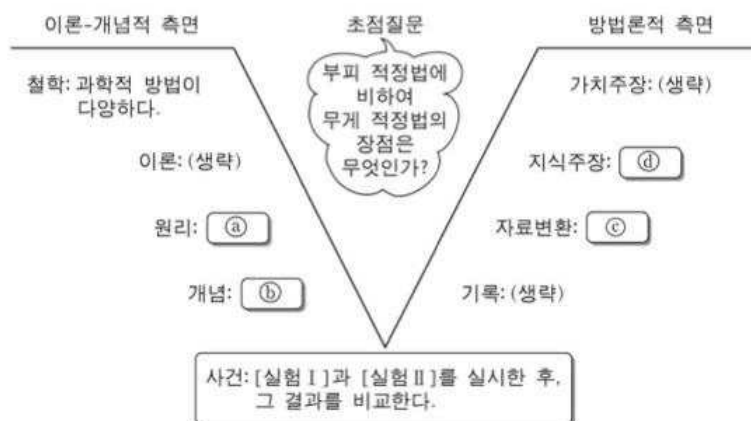
- (가) 일정량의 KHP를 물에 녹여 0.2000 M의 KHP 용액 100.00 mL를 만든다.
 (나) 약 8 g의 NaOH를 물에 녹여 약 0.2 M 용액 100 mL를 만든다.
 (다) (나)의 NaOH 용액 25.00 mL를 삼각 플라스크에 넣고, 크레졸 퍼플 지시약을 몇 방울 떨어뜨린다.
 (라) (가)의 KHP 용액을 뷰렛에 넣어 (다)의 용액 색깔이 변할 때까지 적정한다.
 (마) 넣어준 KHP 용액의 부피를 측정하고, 이를 사용하여 NaOH 용액의 농도를 계산한다.
 (바) (가)~(마)의 과정을 3회 이상 반복한다.



[실험 II. 무게 적정법]

- (가) 일정량의 KHP를 물에 녹여 무게 몰농도가 0.2000 mol/kg인 KHP 용액 100 g을 만든다.
 (나) 약 8 g의 NaOH를 물에 녹여 약 0.2 M 용액 100 g을 만든다.
 (다) (나)의 NaOH 용액 10.0000 g을 삼각 플라스크에 넣고, 크레졸 퍼플 지시약을 몇 방울 떨어뜨린다.
 (라) (다)의 삼각 플라스크를 분석저울에 올려 놓고 용액 색깔이 변할 때까지 (가)의 KHP 용액으로 적정한다.
 (마) 넣어준 KHP 용액의 무게를 측정하고, 이를 사용하여 NaOH 용액의 농도를 계산한다.
 (바) (가)~(마)의 과정을 3회 이상 반복한다.

[실험 I]의 (가)에서 만든 KHP 용액의 pH를 정확하게 계산하려면 프탈산의 K_{a1} , K_{a2} , 물의 이온화 상수 K_w 및 프탈산 수소이온(HP^-)의 평형농도가 포함된 식을 사용하여야 하지만 근사식 $\frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2})$ 을 사용하기도 한다. 이 근사식을 적용하여도 되는 근거를 2가지만 제시하시오. [실험 I]의 (라)에서 이론적 당량 부피가 25.00 mL이고 종말점에서 pH가 7.40이라면, 종말점까지 넣어준 KHP 용액의 부피를 구하는 과정을 보이시오. [실험 I]의 부피 적정법보다 [실험 II]의 무게 적정법이 갖는 장점을 2가지만 각각 2줄 이내로 설명하시오. 이 실험에 대한 V도를 그림과 같이 작성할 때, ㉠~㉤에 들어갈 주요 내용을 기술하시오. (단, 프탈산 H_2P 의 $pK_{a1}=3.00$, $pK_{a2}=5.40$ 으로 가정한다.) 【25점】

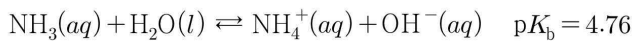


30. 다음은 3가지 용액의 조성과 25℃에서의 암모니아의 해리 평형이다.

용액 A: 0.10 M NH_3 수용액

용액 B: 0.10 M NH_4Cl 수용액

용액 C: 용액 A와 용액 B를 혼합한 용액 100 mL



용액 C 100 mL에 0.10 M HCl 10 mL를 가했더니 pH가 9.24였다. 25℃에서 위 용액에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 용액 C에서 용액 A의 부피 %는 60%이다.
- ㄴ. 용액 C에 1.0 mmol의 HCl을 가했을 때 pH 변화($|\Delta\text{pH}|$)가 1.0 mmol의 NaOH를 가했을 때보다 더 크다.
- ㄷ. 용액 A 100 mL에 0.10 M HCl 용액 40 mL를 가한 용액의 pH는 용액 C의 pH와 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 다음은 NaHCO_3 와 Na_2CO_3 혼합 수용액에서 각각의 몰농도 A와 B를 결정하는 실험 과정과 결과이다.

[산 해리 상수]

	$\text{p}K_{\text{a1}}$	$\text{p}K_{\text{a2}}$
H_2CO_3	6.4	10.3

[지시약의 변색 범위]

지시약	pH 범위
브로모크레졸 그린	3.8 ~ 5.4
페놀 레드	6.4 ~ 8.0

[실험 과정]

<실험 가>

- (1) 혼합 용액 25 mL를 넣은 250 mL 삼각 플라스크에 0.10 M NaOH 용액 50 mL를 가한 후, 10 wt% BaCl_2 10 mL를 가한다.
- (2) (1)의 용액에 페놀 레드 지시약 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M HCl 표준 용액으로 용액의 색이 변할 때까지 적정한다.

<실험 나>

새로 준비한 250 mL 삼각 플라스크에 혼합 용액 25 mL를 넣고 지시약 브로모크레졸 그린 몇 방울을 가한 다음 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정을 시작한다. 용액의 색이 변하기 시작하면 적정을 멈추고 용액을 2~3분 끓인 후, 다시 식혀서 용액의 색이 완전히 변할 때까지 적정을 계속한다.

[실험 결과]

- <실험 가>에서 x mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.
- <실험 나>에서 y mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.

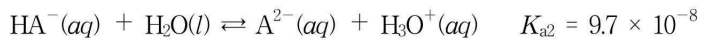
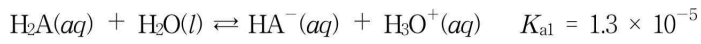
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, A와 B는 각각 0.1 M보다 크고 0.2 M보다 작다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. <실험 가>의 (1)에서 BaCl_2 를 가하면 침전이 형성된다.
- ㄴ. <실험 가>에서 $A = \frac{0.10 \times 50 - 0.10 \times x}{25}$ 이다.
- ㄷ. <실험 나>에서 $B = \frac{0.10 \times y - A \times 25}{2 \times 25}$ 이다.

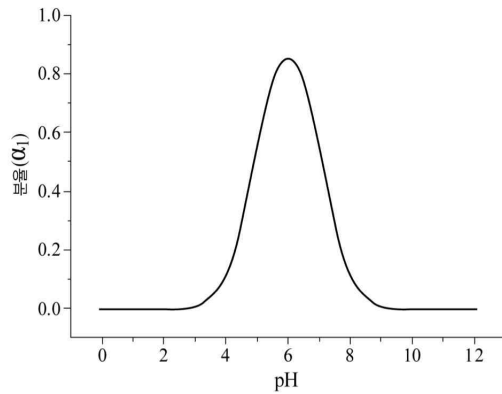
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 다음은 이양성자성 약산(H_2A)의 단계별 산 해리 평형과 평형 상수, 그리고 $[\text{HA}^-]$ 의 분율(α_1)에 대한 정의를 나타낸 것이다.



$$\alpha_1 = \frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}]}$$

그림은 pH 변화에 따른 α_1 값의 변화를 나타낸 것이다.



α_1 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. K_{a2} 가 일정할 때, K_{a1} 이 증가하면 α_1 이 최대가 되는 pH는 낮아진다.
 ㄴ. K_{a2} 가 일정할 때, K_{a1} 이 증가하면 α_1 의 최대값은 감소한다.
 ㄷ. K_{a1} 이 일정할 때, K_{a2} 가 증가하면 α_1 의 최대값은 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 다음은 염산 표준 용액을 만들어 1차 표준물질인 Na_2CO_3 로 표준화하는 [실험 과정]이다.

[실험 과정]

- (가) 37.0 % (w/w) 염산(HCl, FW 36.5, 비중 1.18) 일정량을 취하고 증류수로 희석시켜 0.10 M HCl 표준 용액 250 mL를 만든다. 만든 용액 25 mL로 적정하는데 필요한 Na_2CO_3 (FW 106.0)의 무게를 정확히 재어 삼각플라스크에 넣고 적당량의 증류수로 녹인다.
- (나) (가)에서 만든 Na_2CO_3 용액에 브로모크레졸 그린 지시약 2~3 방울을 넣고 (가)에서 만든 HCl 용액으로 적정을 시작한다. 용액이 파란색에서 초록(또는 노란)색으로 변하면 보다 정확한 종말점을 확인하기 위하여 용액을 끓여서 (A)을(를) 제거하고, 실온으로 식힌 후 용액이 초록(또는 노란)색으로 다시 변할 때까지 적정한다.
- (다) (나) 과정을 3회 반복하여 얻은 부피(mL)의 평균값으로 농도 보정상수(factor, F)를 구하고, 다음 식을 이용하여 실제 농도를 구한다.

$$\text{실제 농도} = 0.1 \times F \text{ (M)}$$

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 취할 염산의 부피는 4.2 mL이다.
- ㄴ. (나)에서 (A)는 CO_2 이다.
- ㄷ. (다)에서 $F = \frac{25 \text{ mL}}{\text{적정에 사용된 HCl의 평균 부피 (mL)}}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 이양성자 산 H_2A ($pK_{a1} = 4.0$, $pK_{a2} = 8.0$)와 그것의 염을 사용하여 (가), (나), (다)의 혼합 용액을 만들었다.

(가) H_2A 0.20 M 수용액 50 mL + $NaHA$ 0.20 M 수용액 50 mL
 (나) $NaHA$ 0.10 M 수용액 50 mL + Na_2A 0.10 M 수용액 50 mL
 (다) H_2A 0.30 M 수용액 50 mL + Na_2A 0.10 M 수용액 50 mL

이 용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

- ① (나)의 pH는 8.0 이다.
- ② (가)와 (다)의 pH는 같다.
- ③ (가)와 (나)를 섞으면 pH는 6.0 이다.
- ④ (가)의 완충 용량은 (나)의 완충 용량보다 크다.
- ⑤ (가)에 염기를 가하여 pH가 7.0 이 되었을 때 농도의 비는 $[H_2A]:[HA^-]:[A^{2-}] = 1:1000:100$ 이다.

19. 다음은 Kjeldahl 분석법을 사용하여 단백질 외의 다른 질소화합물을 포함하지 않는 미지 시료의 단백질 함량을 분석한 실험이다.

[실험]

- (1) 시료 1.00 g 을 Kjeldahl 플라스크에 넣고 25 mL 정도의 진한 황산을 넣은 후 용액이 맑아질 때까지 끓인다.
- (2) 실온으로 식힌 다음 물 200 mL를 가한다.
- (3) 25 g의 NaOH를 첨가할 때 발생하는 NH_3 기체를 0.100 M HCl 용액 50.0 mL에 포집한다.
- (4) 지시약을 사용하여 (3)용액을 0.100 M NaOH 표준용액으로 적정하였을 때 종말점까지 20.0 mL가 소모되었다.
- (5) 단백질의 평균 질소 함량을 15.0 %라고 가정하여, 시료 속에 포함된 단백질 양을 계산하였다.

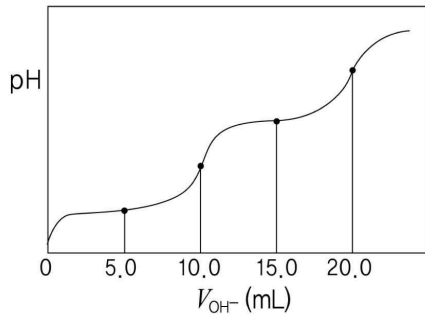
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 질소의 원자량은 14.0 amu 이고, NH_4^+ 의 $\text{p}K_a$ 는 9.25이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. (3)에서 발생된 NH_3 기체의 몰수는 3.00 mmol 이다.
- ㄴ. (4)에서 페놀프탈레인($\text{p}K_a = 9.6$)은 지시약으로 적절하다.
- ㄷ. 시료 1.00 g에 포함된 단백질 양은 0.280 g 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

37. 그림은 0.10 M BH_2^{2+} 용액 20.0 mL를 0.20 M NaOH 용액으로 적정해서 얻은 적정곡선이다.



들어간 염기의 부피(V_{OH^-})에 따른 적정곡선과 용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 약산 BH_2^{2+} 의 해리상수는 각각 $K_{a1} = 1.00 \times 10^{-4}$, $K_{a2} = 1.00 \times 10^{-8}$ 이다.)

- ① V_{OH^-} 가 5.0 mL일 때 용액에는 BH_2^{2+} 와 BH^+ 가 1:1로 존재한다.
- ② V_{OH^-} 가 10.0 mL일 때 용액의 pH를 결정하는 주 화학종은 BH^+ 이며, pH는 6.0이다.
- ③ V_{OH^-} 가 15.0 mL일 때 용액의 pH는 $\text{p}K_{a2}$ 와 같다.
- ④ V_{OH^-} 가 17.0 mL일 때 용액에서 B와 BH^+ 의 몰비는 7:3이다.
- ⑤ V_{OH^-} 가 20.0 mL일 때 용액의 pH는 $11 + \log \sqrt{5}$ 이다.

19. 25 ℃에서 A와 B 용액을 아래와 같이 제조하였다.

용액 A	0.20 M 피리딘 수용액 50.0 mL와 0.10 M 염산 수용액 50.0 mL를 혼합한 용액
용액 B	0.20 M 암모니아 수용액 50.0 mL와 0.10 M 염산 수용액 50.0 mL를 혼합한 용액

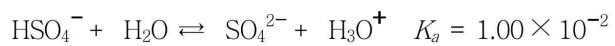
용액 A에서 피리딘의 농도와 용액의 pH를 구하시오. 또한 두 약염기의 pK_b 값과 그들의 짝산의 pK_a 값의 상대적인 크기가 이들 완충용액의 액성(산성, 염기성, 중성)과 어떤 관계가 있는 지를 쓰시오. (단, 피리딘의 $pK_b = 8.77$, 암모니아의 $pK_b = 4.78$ 이다.) [4점]

- 피리딘의 농도 :

- A 용액의 pH :

- 두 약염기의 pK_b 및 두 짝산의 pK_a 값과 용액들의 액성과의 관계 :

21. 2.00 M H_2SO_4 수용액의 H_3O^+ 농도를 구하시오. 또한 이 용액 10.0 mL에 4.00 M NaOH 수용액 10.0 mL를 첨가한 용액의 SO_4^{2-} 농도와 pH를 계산하시오. (단, 모든 계산 결과를 유효 숫자 3 개로 나타내시오.) [3점]



· 2.00 M H_2SO_4 수용액에서 $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

.....

· 2.00 M H_2SO_4 수용액 10.0 mL에 4.00 M NaOH 수용액 10.0 mL를 첨가한 용액에서 $[\text{SO}_4^{2-}]$ 와 pH

$[\text{SO}_4^{2-}]$:

pH :

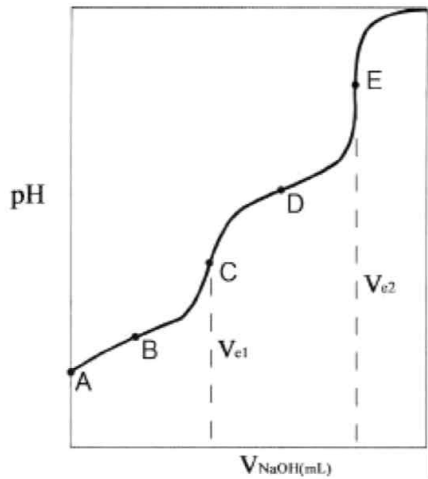
18. 벤조산 0.100 M 용액 40.0 mL를 플라스크에 넣고 페놀프탈레인 지시약을 사용하여, KOH 0.100 M 용액으로 적정하고자 한다. 다음 각 용액의 pH를 구하시오. (단, 벤조산의 산해리상수 $K_a = 1.00 \times 10^{-5}$ 이고, 물의 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ 이며, $\log 5 = 0.700$ 으로 하여 근사적으로 계산하시오.) [총 4점]

18-1. KOH 용액을 넣기 전 벤조산 용액 (1점)

18-2. 0.100 M KOH 용액 20.0 mL를 플라스크에 넣었을 경우 (1점)

18-3. 0.100 M KOH 용액 40.0 mL를 플라스크에 넣었을 경우 (2점)

14. 다음은 0.10 M 이양성자 산 (H_2A ; $pK_1 = 3.0$, $pK_2 = 7.0$) 용액을 0.10 M NaOH 용액으로 적정했을 때의 적정곡선이다. 다음 물음에 답하시오. (총 4점)



- 14-1. 점 B와 점 D에서 존재하는 이양성자 산 (H_2A)과 관련된 화학종을 쓰시오. (2점)

○ 점 B :

○ 점 D :

- 14-2. 제 1 당량점의 절반 ($\frac{1}{2} V_{e1}$)에 해당하는 점 B에서의 pH를 계산하시오. (2점)

○ 계산과정 :

○ pH :

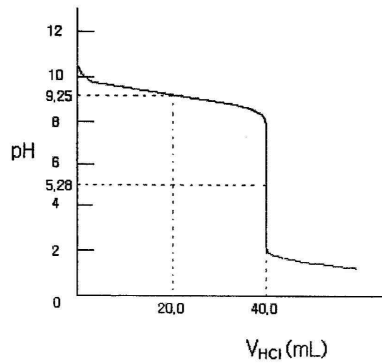
7. 우리 완충용액에 어느정도 양의 강산이나 강염기를 첨가하여도 용액의 pH변화가 작은 이유와 완충용량(buffer capacity)을 크게 할 수 있는 방법을 간략히 설명하시오. 그리고 같은 부피의 HA용액 0.01 M과 NaA 용액 0.1 M을 섞어서 완충용액을 만들었을 때, 근사법을 이용하여 이 용액의 pH를 계산하시오. 단, HA의 평형상수 K_a 는 1.0×10^{-5} 이다. (01 년)

• 이유 :

• 방법 :

• pH :

5. 다음은 0.100 M NH_3 수용액을 0.100 M HCl 수용액으로 적정했을 때의 적정 곡선이다. (00 년)



- (1) 당량점에서의 pH가 7보다 작은 이유를 설명할 수 있는 화학 평형을 반응식으로 나타내시오.
- (2) NH_3 의 짝산의 산해리 평형식을 이용하여 그 짝산의 pK_a 와 pH의 관계식을 유도하시오. 그리고 위 적정곡선에서 얻은 반당량점에서의 pH값을 이용하여 NH_3 의 pK_b 값을 구하시오.
단, $\text{pK}_w = 14.00$ 이다.

• pK_a 와 pH의 관계식 유도 :

• NH_3 의 pK_b 값 계산 :

4. 산과 염기에 대한 다음 물음에 답하시오. (99 년)

(1) 0.2 M HF 수용액의 pH는 1이다. HF의 산해리 평형상수(K_a)의 값을 구하시오.

(2) 0.1 M 아세트산 수용액 40 mL에 0.1 M NaOH 수용액을 20 mL를 섞은 혼합용액의 pH는? (단, 아세트산의 pK_a 는 4.74 이다.)

1. 산-염기 평형과 적정 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2025 B 10번

1. 산-염기 (p.8)

1. NaHA 0.1 mol 첨가: $n(\text{H}_2\text{A})=0.1x$, $n(\text{HA}^-)=0.1$ / NaOH 0.05 mol 첨가: $n(\text{H}_2\text{A})=0.1x-0.05$, $n(\text{HA}^-)=0.05$
2. 두 경우 모두 pH 4.0 $\rightarrow 0.1x/0.1 = (0.1x-0.05)/0.05 \rightarrow x = 1$ M
3. $10^{-4} = K_{a1} \times (0.1/0.1) \rightarrow K_{a1} = 1 \times 10^{-4}$
4. NaOH 0.12 mol: HA^- 0.08 mol, A^{2-} 0.02 mol $\rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_{a2} \times (0.08/0.02) = 4 \times 10^{-9}$ M